

LAPORAN PRAKTIKUM

Aplikasi Berbasis Platform

MODUL 1-3

INSTALASI ANDROID STUDIO, FRAMEWORK FLUTTER,DART



Disusun oleh:

Muhammad Kamil Fauzan

2311102314

S1 IF-11-REG04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng

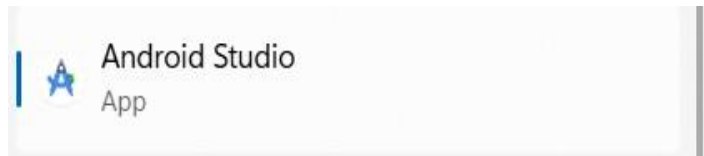
PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY

2026/2027

- **Android Studio**



Android Studio berfungsi sebagai lingkungan pengembangan terpadu (IDE) standar dalam pembuatan aplikasi berbasis Android. Platform ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung, seperti penyunting kode, emulator, serta **SDK Manager** yang terintegrasi langsung dengan **Android SDK** untuk mempermudah proses *debugging*. Dalam kegiatan praktikum, penggunaan perangkat lunak ini sangat krusial guna menunjang tahapan konstruksi sekaligus validasi aplikasi yang dikembangkan.

- **Flutter**

Flutter merupakan kerangka kerja (*framework*) pengembangan aplikasi lintas platform yang memungkinkan pembuatan aplikasi untuk Android, iOS, web, dan desktop hanya dengan satu basis kode tunggal. Memanfaatkan bahasa pemrograman **Dart**, Flutter menawarkan performa tinggi, widget yang adaptif, serta fitur **hot reload**. Dalam konteks sistem operasi desktop seperti Windows, Linux, dan macOS, Flutter beroperasi melalui *Dart Virtual Machine*. Keunggulan fitur *hot reload* sangat terasa dalam mempercepat siklus pengembangan, karena setiap perubahan kode dapat langsung diterapkan tanpa perlu memulai ulang aplikasi dari awal.

- **Dart**

Dart merupakan bahasa pemrograman utama yang melandasi ekosistem **Flutter**. Dengan karakteristik sintaksis yang menyerupai bahasa **C** dan **Java**, Dart menawarkan kurva pembelajaran yang familiar bagi pengembang. Penguasaan aspek fundamental seperti deklarasi variabel, logika percabangan, mekanisme perulangan, penggunaan *list*, serta pendefinisian fungsi menjadi syarat mutlak dalam menunjang efektivitas pengembangan aplikasi berbasis Flutter.

- **Android SDK**

Android SDK (*Software Development Kit*) merupakan himpunan perangkat lunak yang mencakup berbagai pustaka (*library*), alat pengembangan (*tools*), serta platform yang diperlukan untuk membangun aplikasi Android. Kehadiran SDK ini sangat krusial guna memastikan aplikasi dapat dikompilasi, dijalankan, dan melalui tahap pengujian, baik pada perangkat fisik maupun lingkungan virtual (emulator).

PEMBAHASAN

A. Modul 1: Running Modul

Modul 1 membahas persiapan awal sebelum membuat aplikasi mobile menggunakan Flutter. Tools yang perlu dipasang antara lain Git, JDK, Flutter SDK, Android Studio, Android SDK, Visual Studio Code, serta extension Dart dan Flutter.

1. Instalasi Git

Git digunakan sebagai sistem pengontrol versi atau version control system. Git berfungsi untuk mencatat perubahan pada file proyek, baik yang dikerjakan secara individu maupun berkelompok.

Langkah umum instalasi Git adalah:

1. Mengunduh Git dari situs resminya.
2. Menjalankan file installer.
3. Mengikuti proses instalasi dengan pengaturan default.
4. Memilih opsi agar Git dapat dikenali melalui Command Prompt.
5. Mengecek instalasi dengan perintah:

`git --version`

Setelah Git berhasil terpasang, dilakukan konfigurasi awal menggunakan perintah:

```
git config --global user.name "Nama  
Anda" git config --global user.email  
email.anda@contoh.com
```

2. Instalasi JDK

JDK atau Java Development Kit digunakan untuk melakukan proses kompilasi kode Java agar dapat dijalankan oleh Java Runtime Environment. JDK diperlukan karena pengembangan Android masih berkaitan dengan ekosistem Java.

Langkah instalasi JDK meliputi:

1. Mengunduh JDK sesuai sistem operasi.
2. Menjalankan installer JDK.
3. Menentukan folder instalasi.
4. Menunggu proses instalasi selesai.
5. Menambahkan path JDK ke Environment Variables.
6. Mengatur variable JAVA_HOME.

3. Instalasi Flutter SDK

Flutter SDK merupakan komponen utama yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi Flutter. Pada sistem operasi Windows, Flutter membutuhkan beberapa tools pendukung seperti PowerShell dan Git.

Langkah instalasi Flutter SDK:

1. Mengunduh Flutter SDK versi stabil.
2. Mengekstrak file Flutter ke direktori yang diinginkan, misalnya C:\Development.
3. Menjalankan file flutter_console.bat.
4. Menambahkan path flutter\bin ke Environment Variables.
5. Mengecek instalasi dengan perintah:

```
flutter doctor
```

Perintah flutter doctor digunakan untuk memeriksa apakah environment Flutter sudah lengkap, termasuk Android SDK, device, dan tools lain yang dibutuhkan.

4. Instalasi Android Studio

Android Studio digunakan sebagai IDE resmi untuk pengembangan aplikasi Android. Dalam modul, Android Studio digunakan sebagai salah satu tools utama untuk mendukung pembuatan aplikasi.

Langkah instalasi Android Studio:

1. Mengunduh Android Studio dari situs resmi Android Developer.
2. Menjalankan installer.
3. Memastikan Android Virtual Device ikut dicentang.
4. Menentukan folder instalasi.
5. Menyelesaikan proses instalasi.
6. Membuka Android Studio.
7. Memilih opsi **Do not import settings** jika baru pertama kali memasang.
8. Memilih tipe instalasi standar.
9. Memilih tema tampilan.
10. Mengunduh komponen yang diperlukan.
11. Membuat project baru untuk memastikan Android Studio berjalan dengan baik.

5. Instalasi Android SDK

Android SDK wajib tersedia di Android Studio karena berisi tools dan platform yang dibutuhkan untuk mengembangkan aplikasi Android.

Langkah instalasi Android SDK:

1. Membuka menu **Tools**.
2. Memilih **SDK Manager**.
3. Memilih SDK Platform yang dibutuhkan.

4. Membuka tab **SDK Tools**.
5. Mencentang tools yang diperlukan.
6. Menyetujui License Agreement.
7. Menunggu proses download dan instalasi selesai.

8. Instalasi Extension Dart dan Flutter

Agar Visual Studio Code dapat digunakan untuk membuat aplikasi Flutter, perlu dipasang extension berikut:

1. Dart Extension

Digunakan untuk mendukung bahasa pemrograman Dart.

2. Flutter Extension

Digunakan untuk mendukung pembuatan, pengujian, dan debugging aplikasi Flutter.

B. Modul 2: Pengenalan Flutter

Modul 2 membahas konsep dasar Flutter, arsitektur Flutter, dan pembuatan program Hello World.

1. Pengertian Flutter

Flutter adalah framework yang digunakan untuk membuat aplikasi dengan tampilan antarmuka yang menarik. Flutter menggunakan konsep widget, yaitu komponen-komponen kecil yang membentuk tampilan aplikasi.

Flutter menggunakan Dart sebagai bahasa pemrogramannya. Flutter juga mendukung fitur hot reload, sehingga developer dapat melihat perubahan kode secara cepat.

2. Arsitektur Flutter

Arsitektur **Flutter** dirancang untuk memisahkan lapisan antarmuka (*User Interface*) dengan logika aplikasi secara eksplisit. Salah satu metode yang diimplementasikan dalam modul ini adalah **BLoC** (*Business Logic Component*). Prinsip utama BLoC adalah mengisolasi logika bisnis dari elemen tampilan, sehingga struktur aplikasi menjadi lebih modular. Pendekatan ini memberikan keuntungan signifikan dalam hal kemudahan pengembangan, efisiensi proses pengujian (*testing*), serta penyederhanaan pemeliharaan kode (*maintenance*) dalam jangka panjang.

3. Hello World pada flutter

Program Hello World merupakan program awal untuk memahami struktur dasar aplikasi Flutter.

Langkah pembuatan Hello World:

1. Membuka Visual Studio Code.
2. Memastikan extension Flutter dan Dart sudah terpasang.
3. Membuat project baru melalui Command Palette.
4. Memilih Flutter: New Project.
5. Memilih Application.
6. Menentukan folder project.
7. Membuka file main.dart.
8. Menghapus kode bawaan.
9. Menuliskan kode Hello World.


```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return const MaterialApp(
      home: Scaffold(
        body: Center(
          child: Text('Hello World'),
        ),
      ),
    );
  }
}
```

Kode tersebut akan menampilkan teks **Hello World** di tengah layar aplikasi.

C. Modul 3: Pengenalan Dart

Modul 3 membahas dasar-dasar bahasa Dart yang digunakan dalam Flutter.

Materi yang dibahas meliputi variable, statement control, looping, list, dan fungsi.

1. Variable

Variable digunakan untuk menyimpan data. Dalam Dart, variable dapat dideklarasikan menggunakan var, type annotation, atau multiple variable.

Contoh:

```
var    nama    =  
"Budi";    int  
umur    =    20;  
double tinggi  
= 170.5; bool  
aktif = true;
```

Tipe data primitif dalam Dart antara lain:

- 1.Integer
- 2.Double
- 3.String
- 4.Boolean

2. Statement Control

Statement control digunakan untuk mengatur alur program berdasarkan kondisi tertentu.

Contoh if:

```
int nilai = 80;  
if (nilai >= 75) {  
    print("Lulus");  
}
```

Contoh if else:

```
int nilai = 60;

if (nilai >= 75) {
    print("Lulus"); } else {
    print("Tidak Lulus");
}
```

Contoh switch case:

```
String grade = "A";
switch (grade) {
    case "A":
        print("Sangat Baik");
        break;
    case "B":
        print("Baik");
        break;
    default:
        print("Cukup");
}
```

3. Looping

Looping digunakan untuk menjalankan perintah secara berulang.

Contoh for:

```
for (int i = 1; i <= 5; i++) {
    print("Perulangan ke-$i");
}
```

Contoh while:

```
int i = 1;
while (i <= 5) {
    print("Perulangan ke-$i");
    i++;
}
```

4. List

List digunakan untuk menyimpan banyak data dalam satu variable.

Contoh:

```
List<String> namaMahasiswa = ["Andi",  
"Budi", "Citra"];  
print(namaMahasiswa[0]);
```

List sangat berguna ketika aplikasi perlu menyimpan kumpulan data, seperti daftar nama, daftar produk, daftar menu, dan sebagainya.

5. Fungsi

Fungsi digunakan untuk mengelompokkan kode agar lebih rapi dan dapat digunakan kembali.

Contoh fungsi tanpa parameter:

```
void tampilPesan() {  
    print("Selamat belajar  
Dart");  
}
```

Contoh fungsi dengan parameter:

```
void sapa(String nama) {  
    print("Halo, $nama");  
}
```

Contoh fungsi dengan nilai kembalian:

```
int tambah(int a, int b)  
{  
    return a + b;  
}
```

HASIL DAN ANALISIS

Tahap awal pengembangan aplikasi mobile dengan **Flutter** memerlukan integrasi berbagai instrumen teknis seperti **Git**, **JDK**, **Flutter SDK**, **Android Studio**, **Android SDK**, dan **Visual Studio Code**. Keberhasilan konfigurasi lingkungan ini dapat divalidasi melalui perintah flutter doctor, yang berfungsi mendeteksi serta memberikan solusi atas kekurangan komponen pada sistem.

Pada aspek materi, **Modul 2** memperkenalkan konsep *widget-based framework* melalui implementasi program "Hello World", yang mencakup struktur fundamental main.dart serta penggunaan MaterialApp, Scaffold, dan Text. Selanjutnya, **Modul 3** menekankan pada penguasaan bahasa **Dart** sebagai fondasi utama. Pemahaman terhadap elemen dasar seperti variabel, kontrol alur, iterasi, *list*, dan fungsi sangat krusial sebelum mengeksplorasi fitur Flutter yang lebih mutakhir.

KESIMPULAN

Setelah menyelesaikan rangkaian praktikum dari Modul 1 hingga Modul 3, ada beberapa poin penting yang bisa saya rangkum mengenai ekosistem pengembangan aplikasi menggunakan Flutter:

- **Ekosistem yang Saling Melengkapi** Pengembangan aplikasi menggunakan **Flutter** melibatkan sinergi dari berbagai instrumen perangkat lunak yang saling terintegrasi. Komponen kunci seperti **Git** berperan dalam manajemen versi kode, sementara **JDK** dan **Flutter SDK** berfungsi sebagai mesin penggerak utama dalam proses pembangunan aplikasi. Selain itu, **Android SDK** diperlukan sebagai elemen pendukung agar aplikasi yang dihasilkan memiliki kompatibilitas penuh untuk dijalankan pada lingkungan perangkat Android.
- **Pilihan Editor: Kekuatan vs Kecepatan** Ada dua pilihan utama untuk "ngoding": **Android Studio** yang sangat lengkap (tapi berat) karena menyediakan emulator dan SDK resmi, atau **Visual Studio Code** yang jauh lebih ringan dan gesit dengan bantuan extension Dart serta Flutter. Keduanya punya peran penting tergantung kebutuhan spesifikasi laptop dan kenyamanan kita.

- **Konsep "Semua adalah Widget"** Karakteristik paling mendasar dari **Flutter** terletak pada penggunaan konsep **Widget**. Dalam ekosistem ini, setiap elemen visual yang ditampilkan pada antarmuka pengguna—termasuk tombol, teks, hingga pengaturan tata letak (*layout*)—merupakan sebuah widget. Struktur ini dibangun secara hierarkis, di mana pengembang menyusun berbagai komponen tersebut layaknya menyusun blok bangunan untuk membentuk satu kesatuan aplikasi yang utuh.
- **Dart sebagai Fondasi Utama** Eksistensi **Flutter** sangat bergantung pada bahasa pemrograman **Dart**, sehingga penguasaan terhadap aspek fundamentalnya bersifat wajib sebelum melangkah ke pengembangan aplikasi yang lebih kompleks. Pemahaman mendalam mengenai manajemen variabel, struktur kontrol logika (*control statement*), mekanisme perulangan (*looping*), hingga teknik manipulasi data dalam *list* dan fungsi merupakan prasyarat utama. Hal ini krusial untuk memastikan pengembang mampu menyusun logika aplikasi secara sistematis dan efisien.